

Lista 2 - Estatística para Administração - 2025.2

1) No que consiste o processo de Inferência Estatística? Podemos realizar inferência quando trabalhamos com uma amostra oriunda de um processo de amostragem não probabilístico?

2) Determine o valor numérico das seguintes expressões:

a) $\sum_{i=1}^3 i$

b) $\sum_{i=1}^5 i^2$

c) $\sum_{i=1}^4 \frac{1}{i}$

d) $\sum_{i=1}^4 (-1)^i$

e) $\sum_{i=1}^3 4x$

f) $\sum_{i=1}^n (-1)^i$ onde n é par

g) $\sum_{i=1}^n (-1)^i$ onde n é ímpar

h) $\prod_{i=1}^5 (i-1)^2$

i) $\prod_{i=1}^3 2^i$

j) $\prod_{i=1}^n -1$ onde n é par

k) $\sum_{x \in \{1,2,5,6,20,10\}} x$

l) $\sum_{s \in \{2,4,6,8,10\}} \frac{e^s}{\sum_{m \in \{2,4,6,8,10\}} e^m}$

m) $\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 2^j$

n) $\sum_{i=1}^5 \sum_{j=0}^i 3^{(j-1)}$

3) Considere o seguinte conjunto de dados referente a uma pesquisa realizada com estudantes da Praia Vermelha acerca da participação em Empresa Júnior:

Nome	Idade	Curso	E.Junior
Matheus	22	Economia	1
Pawel	31	Administração	0
Jean	29	Administração	1
Janaina	18	Contabilidade	1
Leandro	19	Psicologia	0
Karolina	62	Psicologia	0
Katarina	41	Administração	1
Gilberto	22	Economia	1
Maya	27	Serviço Social	1

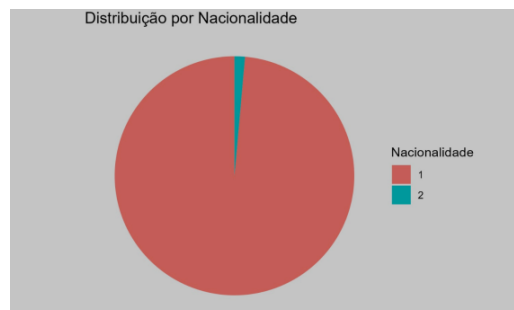
A a coluna E.Junior indica se o estudante participa ou não de Empresa Júnior. 1 - Sim e 0 Não.

- Calcule a média da Idade dos participantes. Você acha que fornecer apenas a média é suficiente para entender o comportamento dessa variável? Justifique.
- Construa uma tabela de frequência para a variável Curso. A variável Curso é qualitativa nominal ou ordinal? E a variável Nome?
- Calcule a mediana da Idade dos participantes. Compare a mediana com a média encontrada na questão a), o que você consegue extrair de informação a partir dessas duas medidas de forma conjunta?
- Defina y como a variável que representa os valores da coluna E.Junior. Considere a

seguinte métrica $\hat{p} = \frac{\sum_{k=1}^9 y_k}{9}$. Calcule o valor de $\hat{p}$ e diga em palavras o significado de $\hat{p}$.

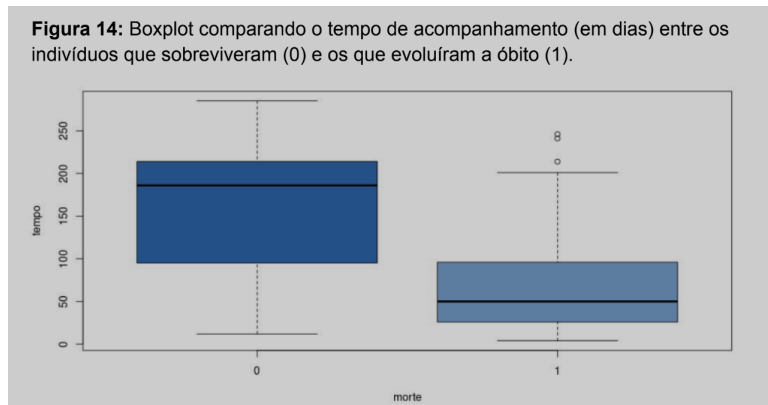
- Defina x como a variável que representa os valores da coluna Idade. Calcule o valor da métrica $\varepsilon = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i - \bar{x}}{n}$. O que essa métrica significa em termos práticos?

4) Considere o gráfico a seguir referente à nacionalidade dos estudantes que prestaram o ENEM no ano de 2022.



Quais problemas você identifica no gráfico acima? Se você tivesse que criar uma visualização para representar esses dados, o que você faria diferente?

5) Considere o gráfico a seguir referente ao acompanhamento de indivíduos com insuficiência cardíaca.



Interprete o gráfico acima. Quais conclusões podemos tirar a respeito dos pacientes que faleceram em relação aos que não faleceram?

6) Na matemática é muito comum nos depararmos com potências envolvendo binômios. Por exemplo, no Ensino Médio é muito comum usarmos o resultado:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

No entanto, o caso acima é apenas um caso restrito do Teorema Binomial. O Teorema Binomial nos permite expandir qualquer potência de um binômio através da seguinte relação:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k,$$

onde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Dado o resultado do Teorema, encontre a expansão do binômio $(a + b)^5$.

7) Responda as seguintes questões envolvendo o uso do R.

- Crie um vetor chamado *idade* e armazene os valores 12, 27, 42, 26, 33, 25, 44, 17, 29, 33
- Crie um vetor chamado *curso* e armazene os valores Adm, Adm, CC, Adm, CC, Adm, Adm, CC, Adm, CC
- Escreva e em seguida execute o comando `table(curso)`. O que você obteve por meio desse comando?
- Escreva e em seguida execute o comando `prop.table(table(curso))`. O que você obteve por meio desse comando?
- Escreva e em seguida execute o comando `mean(idade)`. O que você obteve por meio desse comando?
- Escreva e em seguida execute o comando `median(idade)`. O que você obteve por meio desse comando?
- Escreva e em seguida execute o comando `mode(idade)`. O que você obteve por meio desse comando? **(Muita atenção nesse ponto!)**
- Escreva e em seguida execute o comando `quantile(idade)`. O que você obteve por meio desse comando?
- Escreva e em seguida execute o comando `quantile(idade, 0.6)`. O que você obteve por meio desse comando?

- j) Escreva e em seguida execute o comando *quantile(idade, 0.05)*. O que você obteve por meio desse comando?
- k) Escreva e em seguida execute o comando *quantile(idade, 1)*. O que você obteve por meio desse comando?
- l) Escreva e em seguida execute o comando *quantile(idade, 0)*. O que você obteve por meio desse comando?
- m) Escreva e em seguida execute o comando *min(idade)*. O que você obteve por meio desse comando?
- n) Escreva e em seguida execute o comando *max(idade)*. O que você obteve por meio desse comando?
- o) Escreva e em seguida execute o comando *table(cut(idade, 4))*. O que você obteve por meio desse comando?
- p) Refaça os exercícios anteriores explorando o uso de cada uma das funções apresentadas modificando os argumentos ou então o vetor.